SÍLABO

INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
"MANUEL SEOANE CORRALES"

CARRERA PROFESIONAL/PROGRAMA DE ESTUDIO

MECÁNICA AUTOMOTRIZ

UNIDAD DIDÁCTICA

MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO

LIMA – PERÚ

2025- I

SILABO

I. INFORMACIÓN GENERAL:

1.1	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN	: **IESTP "MANUEL SEOANE CORRALES"**
1.2	CARRERA PROFESIONAL	: **MECÁNICA AUTOMOTRIZ.**
1.3	MODULO PROFESIONAL	: **MANTENIMIENTO DE MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA.**
1.4	UNIDAD DIDÁCTICA	: **MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA OTTO.**
1.5	CRÉDITOS	: **08 CREDITOS**
1.6	SEMESTRE	: **V**
1.7	PERIODO ACADEMICO	: **2025 - I**
1.8	NRO. DE HORAS SEMANALES	: **10 HORAS.**
1.9	NRO. DE HORAS SEMESTRALES	: **180 HORAS.**
1.10	TURNO	: **DÍA.**
1.11	DOCENTE	: **Walder José ROJAS ECHEVARRIA.**
1.12	FECHA DE INICIO	: **14 – 04 – 2025.**
1.13	FECHA DE TERMINO	: **06 – 08 – 2025.**

II. UNIDAD DE COMPETENCIAS DEL MODULO

Planificar, organizar, supervisar y ejecutar diagnóstico de averías y Mantenimiento preventivo y correctivo de los motores de combustión interna en vehículos livianos y pesados con un máximo de eficiencia en el uso de las tolerancias y especificaciones técnicas, respetando las normas de seguridad e higiene industrial.

III. CAPACIDADES TERMINAL Y CRITERIOS DE EVALUACIÓN

CAPACIDADES TERMINALES	CRITERIOS DE EVALUACIÓN
1. Ejecutar el mantenimiento del motor Otto, de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas ambientales.	1. Explica el funcionamiento del motor Otto de acuerdo a sus características. 2. Ejecuta el proceso de mantenimiento del motor Otto y sus sistemas utilizando herramientas, instrumentos, equipos y máquinas, según especificaciones técnicas. 3. Verifica la operatividad del motor Otto de acuerdo a estándares de calidad.

IV. ORGANIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y CONTENIDOS BÁSICOS

SEMANA	ELEMENTOS DE CAPACIDAD	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE	CONTENIDO BÁSICOS	TAREAS PREVIAS
SEM. 01	➢ Describir y sintetizar el principio de funcionamiento de un motor de combustión, teniendo en cuenta su clasificación.	➢ Sintetiza expositivamente el funcionamiento y clasificación del motor de Combustión y cada uno de sus componentes según su importancia y funcionamiento en el mismo	➢ El motor de combustión interna, clasificación. ➢ Comparaciones entre motores Otto y diesel de 2 y 4 tiempos	➢ Analiza al detalle el funcionamiento de un motor de Combustión describiendo y clasificación.
SEM. 02	➢ Identificar, aplicar y ejecutar tareas de reglaje y puesta a punto a los componentes, sistemas de los diferentes tipos de motores de combustión interna Otto.	➢ Analiza el funcionamiento de un M.C.I. y describe su funcionamiento según los respectivos ciclos de trabajo. ➢ Interpreta y describe en la práctica el diagrama de trabajo y mando del funcionamiento de un Motor Otto.	➢ Definición de un Motor de combustión interna ➢ Constitución y funcionamiento de un M.C.I. (ciclo de trabajo) ➢ Diagrama de trabajo.	➢ Reconocimiento de los componentes del motor de combustión interna según su funcionamiento y características
SEM. 03	➢ Identificar, aplicar y ejecutar tareas de reglaje y puesta a punto a los componentes, sistemas de los diferentes tipos de motores de combustión interna.	➢ Analiza y Describe el ciclo teórico y práctico de funcionamiento de un motor Otto de 4 tiempos. ➢ Ejecuta el diagnostico de los diferentes Motores Otto para su correcta reparación.	➢ Ciclo real de del M.C.I. ➢ Mecanismo de distribución, Numeración de los cilindros, orden de encendido y ➢ Diagnóstico del M.C.I. para su desmontaje.	➢ Reconoce y analiza los tipos de distribución de cilindros y los clasifica según su orden de encendido.
SEM. 04	➢ Realizar operaciones de conversiones de medidas para la realización de pruebas a los componentes de los motores. ➢ Lectura correcta de los instrumentos de ajuste y medición para la reparación del motor.	➢ Utilización y lectura de instrumentos de diagnóstico y/o herramientas y equipos ➢ Comprobaciones mecánicas, electrónicas y eléctricas en los distintos componentes del vehículo.	➢ Operación y lectura de instrumentos de medición y ajuste para el diagnóstico y mantenimiento preventivo y correctivo del Motor Otto. ➢ Medición de compresión de un motor, fallas y averías.	➢ Utilización y lectura de instrumentos de diagnóstico y/o herramientas y equipos.

SEM. O5	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos de la culata, según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de los componentes de la Culata del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto de los componentes de la culata del Motor Otto.	➢ Definición, Nomenclatura y características de la culata. ➢ Tipos de culata, observación, construcción, ➢ Componentes de la culata (válvulas y asientos, guías y resortes de válvula).	➢ Analiza al detalle las causas y/o anomalías de los componentes de la Culata.
SEM. 06	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del block de cilindros o monoblock. Según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de los componentes del Monoblock del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto de los componentes del Monoblock del Motor Otto.	➢ Definición, Constitución del block de cilindros y clasificación. ➢ Características, ventajas y desventajas de los Cilindros y camisetas del monoblock. ➢ Desmontaje y montaje del monoblock, ➢ Diagnóstico de averías y fallas a los componentes del block de cilindros	➢ Describe y ejecuta el proceso de análisis y ejecución de operaciones para la localización de averías mecánicas, en el Monoblock del motor Otto de 4 tiempos.
SEM. 07	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto del cigüeñal como elemento principal del Monoblock. Según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de los componentes del Cigüeñal del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto del Cigüeñal del Motor Otto.	➢ Construcción del cigüeñal, características, y condiciones de uso, precauciones. ➢ Diagnóstico de fallas y averías en el cigüeñal.	➢ Ejecuta y describe el proceso de localización de averías teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y seguridad.
SEM. 08	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de la biela como elemento principal de accionamiento y soporte. Según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de las partes de una biela del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de la Biela del Motor Otto.	➢ La biela, características y construcción de la biela. ➢ Ventajas, uso y condiciones de uso de la biela. ➢ Diagnóstico de fallas y averías de la biela, precauciones.	➢ Ejecuta el proceso de localización de averías teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y seguridad. ➢ Analiza al detalle las causas y/o anomalías de los componentes de la Biela.

SEM. 09	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto del Pistón y sus componentes. Según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de las partes de un Pistón del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto del Pistón del Motor Otto.	➢ Definición, construcción del Pistón del MCI. ➢ Características de un pistón, ventajas y desventajas ➢ Desmontaje, montaje de un pistón y comprobaciones, precauciones.	➢ Ejecuta el proceso de localización de averías teniendo en cuenta las especificaciones técnicas y seguridad. ➢ Analiza al detalle las causas y/o anomalías de los componentes del Pistón..
SEM. 10	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los componentes principales del Pistón. Según especificaciones técnicas y normas de seguridad.	➢ Reconocimiento de las partes de un Pistón del motor Otto, según su funcionamiento y características. ➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto de los pines y Aros de un Pistón del Motor Otto.	➢ Definición y construcción del Pin de pistón. ➢ Tipos de fijación del Pin de pistón, ➢ Definición, finalidad.y Construcción y tipos de anillos de un pistón. ➢ Características de los anillos.	➢ Describe el proceso de análisis y ejecución de operaciones para la reparación y remplazo de los componentes del Pistón como pin y anillos.
SEM. 11	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del Sistema de lubricación del Motor Otto de 4 tiempos.	➢ Reconoce los diferentes tipos de sistemas de lubricación y sus respectivos componentes. ➢ Clasifica los lubricantes según su aplicación en los Motores Otto. ➢ Realiza el cambio de lubricante en los Motores Otto teniendo en cuenta las especificaciones y normativas técnicas. ➢ Comprobaciones mecánicas, en los distintos componentes del sistema de lubricación del motor Otto de 4 tiempos.	➢ Definición y constitución del sistema de lubricación. ➢ Componentes del sistema de lubricación (bomba, filtro de aceite, Carter, ventilación del Carter, indicadores de presión de aceite) ➢ Tipos de filtrado de aceite. ➢ Aceites lubricantes, generalidades, funciones, características, clases e importancia de la lubricación del motor, aditivos del aceite lubricante, Clasificación de los aceites. ➢ Cambio de aceite del motor, rozamiento	➢ Verifica y repara cada uno de los elementos de los sistemas de Lubricación de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas de seguridad

SEM. 12	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del Sistema de Refrigeración del Motor Otto de 4 tiempos	➢ Reconoce los diferentes tipos de sistemas de refrigeración y sus respectivos componentes. ➢ Clasifica los líquidos refrigerantes según su aplicación en los Motores Otto.	➢ Temperatura de combustión, gases de escape, eficiencia. ➢ Tipos de sistema de refrigeración, características, funcionamiento y componentes. ➢ Reparación y fallas en el sistema de refrigeración.	➢ Comprueba el funcionamiento y localización de averías en el sistema de Refrigeración del Motor Otto. de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas de seguridad
SEM. 13	➢ Conocer, desmontar, comprobar y ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del Sistema de Distribución del Motor Otto de 4 tiempos.	➢ Reconocimiento de los componentes del Sistema de Distribución del motor Otto, según su funcionamiento y características.	➢ Definición, partes, funcionamiento y Verificación del sistema de distribución del motor ➢ Eje de levas, descripción clasificación, funcionamiento, tipos de accionamiento ➢ Operación de sincronización del sistema de distribución.	➢ Verifica y repara cada uno de los elementos de los sistemas de Distribución de acuerdo a las especificaciones técnicas y normas de seguridad
SEM. 14	➢ Ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del Sistema de alimentación de combustible del Motor Otto de 4 tiempos.	➢ Ejecuta tareas de mantenimiento de los componentes del Sistema de alimentación del Motor Otto.	➢ Definición,tipos de Sistema de Alimentación. ➢ Componentes: deposito, tuberías, filtros, bomba. ➢ Carburador; misión, pulverización, calor, depresión, relación de mezcla tipos de flujo y de carburadores, circuitos	➢ Analiza al detalle las causas y/o anomalías de los componentes del sistema de Alimentación de combustible.
SEM. 15	➢ Ejecutar el reglaje y puesta a punto de los elementos y mecánicos del Sistema de encendido del Motor Otto de 4 tiempos.	➢ Ejecuta tareas de mantenimiento y reglaje de puesta a punto a los componentes del Sistema de Encendido del Motor Otto.	➢ Definición del sistema de encendido. ➢ Tipos de Sistema de encendido ➢ Partes del sistema de encendido ➢ Combustión; definición, picado, autoencendido.	➢ Analiza al detalle las causas y/o anomalías de los componentes del sistema de Encendido Convencional y electrónico.

			➢ Bujías de encendido funcionamiento, tipos, instalación.	
SEM. 16	➢ Reconocer e identificar los componentes del sistema de alimentación Otto.	➢ Diferencia, diagnostica y repara averías en los diversos sistemas de alimentación de combustible.	➢ Sistema de alimentación de combustible, finalidad, componentes, funcionamiento, características, importancia y servicio.	➢ Conocer sobre los combustibles Otto, investigación bibliográfica.
SEM. 17	➢ Comparar los tipos de bujías de encendido que usan los motores Otto.	➢ Reconoce los componentes que conforman las bujías de encendido.	➢ Bujías de encendido funcionamiento, tipos, instalación.	➢ Tener conocimiento del funcionamiento de las bujías en los motores.
SEM. 18	RECUPERACIÓN DE LA EVALUACIÓN			

V. METODOLOGÍA

El procedimiento para el desarrollo de la Unidad Didáctica será mediante el método didáctico de saber, saber ser y saber hacer que implica la interrelación.

PROFESOR-ESTUDIANTE: Exposición del profesor y participación de los alumnos y realimentación.
ALUMNO –TEXTO: Revisión bibliográfica de textos, manuales, revistas y fichaje.
ALUMNO - ALUMNO: trabajo grupal, exposiciones, debate y trabajos de investigación.
ALUMNOS - COMUNIDAD: Trabajos diagnósticos y asistencia a eventos académicos.
MÉTODOS: Activo, descubrimiento, razonamiento, laboratorio y simulaciones.
TÉCNICAS: Expositivo-Demostrativo, individual-grupal, estudio dirigido, interrogatorio, lluvia de ideas, mesa redonda, dinámica de grupos, etc.
ESTRATEGIAS DIDACTICAS: Se emplearán de acuerdo a las condiciones académicas: tratamiento del error, historia del tema, presentación y reafirmación de caminos tentativos, sentirse mecánico, Investigando la labor del mecánico, maleta del mecánico.

VI. RECURSOS DIDÁCTICOS

- Libros digitales, portafolios, sesiones en línea, foros, chats, correo, videos tutoriales, videos explicativos, organizadores visuales, presentaciones multimedia, entre otros.

VII. EVALUACIÓN

Para la aprobación del proceso se tendrá en cuenta lo siguientes criterios:

- No tener el 30% de inasistencias a clases durante el semestre lectivo.
- Poseer los implementos de seguridad e higiene en labores de taller.
- Tener calificaciones finales en todas y cada uno de las capacidades terminales.
- Obtener 13 o más puntos de promedio final en la Unidad de Didáctica.

VIII. BIBLIOGRAFÍA

- **CROUSE H, William**. MecánicadelAutomóvil. Tomo II
  Editorial Mar combo S.A. Barcelona España **(1997)**
- **CEAC** Manual del Automóvil.
  Editorial Cultural S.A. Madrid. España.**(1999).**
- **GERSCHLER**Hellmut Tecnología del automóvil. Tomo II (Gtz)
  Y otros Editorial Reveré. S.A. - Barcelona**(1995) .**
- **MANUAL DE SERVICIO** Nissan D22.
  Edt. Prient in Japan (2001).
- **ANUAL DE SERVICIO** Nissan Vanette.
  Edt. Prient in japan (2001).
- **MANUAL DE SERVICIO** Servicio de Entrenamiento Toyota.
  Edt. Toyota Motor Company-Japan (2001).
- **REMING, John** El ConsultorAutomotriz. Vol. I
  Edic. Ciencia y Técnica. EditLimusa. México.**(1987).**
- **SANZGonzález, Ángel** Tecnología de la Automoción.2
  EDEBE. Segundo Curso de Formación Profesional.
  Ediciones Don Bosco. Barcelona.**(1981).**
- **GERSCHLER, HELLMUT** Tecnología del Automóvil II (GTZ)
  Editorial Reveré S.A. México
- **SANZ GONZALES, ANGEL**Tecnología de la Automoción 2
  (1981)EDEBE segundo curso de Formación Profesional
  Ediciones Don Bosco Barcelona.

Sitios en Internet.

- //newton.cnice.mecd.es/escenas/fuerzas_presiones/embragueshidraulicos.php
- http://es.wikipedia.org/wiki/embrague_hidr%C3%A1ulico
- http: //www.automecanico.com
- http: //www.mecanicabasica.com

- www.automecanico.com
- www.todomecanico.com
- www.tedomotor.cl

Mtro. Raúl William López Reyna
Director General I.E.S. "M.S.C"

Lic. Moisés Dávila Pezo
Jefe de Unidad Académica del IESTP. "MSC"

Lic. Manuel Pachas Jacobo
Coordinador de
Mecánica Automotriz

Prof. Walder José ROJAS ECHEVARRIA
DOCENTE